



Atlas

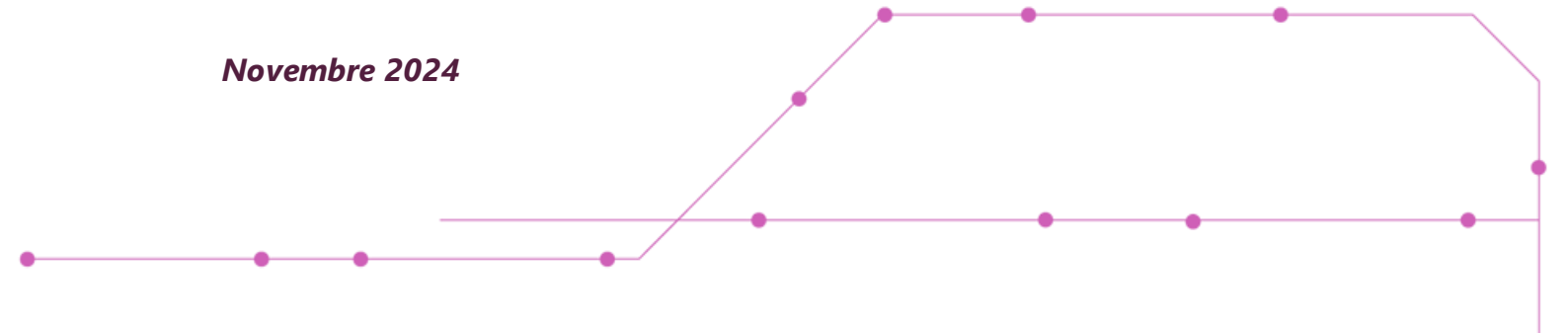
certifAtlas Validez les compétences
stratégiques de votre secteur

Certification « Concevoir et implémenter une solution
d'intelligence artificielle (IA) »

Guide des évaluations à destination des
candidats

Branche des bureaux d'études techniques,
cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de
conseils (IDCC 1486)

Novembre 2024



Vous êtes inscrit à la Certification « Concevoir et implémenter une solution d'intelligence artificielle (IA) » délivrée par la Branche des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite ci-après Bureaux d'Etudes (IDCC 1486).

Le présent guide vous permettra de connaître les règles relatives aux examens et à l'obtention de la certification.

Il s'agit d'une certification construite par des professionnels du secteur des bureaux d'études, experts des métiers du digital. A ce titre, la certification à laquelle vous vous préparez, vous offre des garanties d'adaptation aux attentes des entreprises du secteur du digital.

Table des matières

1. PRESENTATION DE LA CERTIFICATION	3
1.1 OBJECTIFS DE LA CERTIFICATION	3
1.2 PUBLIC CIBLE	4
1.3 PRE-REQUIS	4
2. PRESENTATION DE LA FORMATION	5
2.1 CONTENU DE LA FORMATION : THEMES ABORDES	6
2.2 DUREE DE LA FORMATION	6
3. PRINCIPES D'EVALUATION EN VUE DE L'OBTENTION DE LA CERTIFICATION.....	7
4. LE PROCESSUS D'EVALUATION DES COMPETENCES	8
5. EXAMENS.....	10
5.1 LE CAS D'USAGE & LA SOUTENANCE ORALE	10
5.2 LE QUESTIONNAIRE	11

1. Présentation de la certification

1.1 Objectifs de la certification

La certification « Concevoir et implémenter une solution d'IA » vise des compétences transversales pour les métiers techniques de l'IA/IT permettant de contribuer au développement et à l'implémentation d'une solution d'IA. La certification a pour objectif l'acquisition des connaissances et savoir-faire nécessaires pour :

- Préparer des données nécessaires à un projet d'intelligence artificielle
- Développer et mettre en œuvre une solution d'intelligence artificielle
- Maintenir et améliorer une solution d'intelligence artificielle

Elle vise 9 compétences :

- C1. Identifier un jeu de données pour répondre aux besoins métiers et aux cas d'usage, en tenant compte des enjeux de pertinence et de cohérence.
- C2. Identifier les risques éthiques et sociétaux à prendre en compte dans le cadre de l'exploitation de la solution d'IA pour prévenir les dérives éventuelles, en tenant compte du cadre réglementaire.
- C3. Préparer les données pour renforcer leur intégrité et leur pertinence en vue du développement de la solution IA, en mobilisant les techniques de traitement adaptées et en tenant compte des attendus (besoins métiers, cas d'usage etc.) identifiés en phase de cadrage du projet
- C4. Choisir un modèle IA pour disposer d'une solution adaptée et performante par rapport aux cas d'usage, en mesurant sa pertinence et en mobilisant une démarche scientifique
- C5. Entraîner le modèle d'IA de façon automatique et supervisée pour valider la pertinence des solutions envisagées, au regard des cas d'usage énoncés par le métier.
- C6. Implémenter le modèle d'IA en intégrant les briques technologiques (moteurs, reporting, suivi des prévisions etc.) au sein de l'environnement technique choisi pour exploiter la solution.
- C7. Contribuer à la conception et à l'évaluation de la proposition d'architecture cible, en identifiant les contraintes avec l'appui des acteurs pertinents, pour garantir les performances attendues.
- C8. Mesurer la performance et les impacts de la solution d'IA pour maintenir son application fonctionnelle, conformément aux cas d'usage et aux enjeux identifiés.
- C9. Adopter une démarche d'amélioration continue de la solution IA, pour garantir son évolution au fil du temps, dans le respect des exigences de la commande initiale et en tenant compte des évolutions des besoins utilisateurs et des données mobilisables.

1.2 Public cible

La certification s'adresse à des professionnels exerçant des activités orientées vers la création d'infrastructures, de logiciels, vers le traitement et l'analyse de données ou encore vers la maintenance des systèmes et qui souhaitent acquérir des compétences leur permettant de contribuer au développement d'une solution d'intelligence artificielle (IA).

Le certificateur (la branche des Bureaux d'Etudes) a identifié trois catégories de publics cibles :

- **Professionnels data** : professionnels de l'informatique et du traitement des données (data engineer, data analyst, business data analyst et architecte data). Ces professionnels sont le cœur de cible de cette certification.
- **Professionnels IT** : professionnels de l'IT, dont le cœur de métier n'est pas initialement l'exploitation des données. Leur expertise se concentre sur la gestion et l'optimisation des systèmes et de l'infrastructure informatiques et non sur l'exploitation des données. Ils peuvent être par exemple : développeur informatique, spécialiste base de données, consultant architecte technique, spécialiste infrastructure, spécialiste systèmes, réseaux et sécurité, intégrateur logiciel métier / spécialiste middleware).
- **Data scientists** : dont les missions en termes de traitement de données sont plus avancées (notamment l'exploration de données avancée, la modélisation statistique et l'utilisation de techniques d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes complexes) et qui disposent de compétences déjà solides en mathématiques et statistiques.

1.3 Pré-requis

Les pré-requis à l'entrée en formation sont les suivants :

- Exercer un emploi comportant des activités orientées vers la création d'infrastructures, de logiciels, vers le traitement et l'analyse de données ou encore vers la maintenance des systèmes ;
- Des connaissances en mathématiques et statistiques, en particulier dans l'exploitation de données (statistiques descriptives, probabilités, statistiques inférentielles, analyse exploratoire des données, modélisation statistique) ;
- Justifier d'une expérience en programmation (1^{er} niveau de maîtrise des langages de programmation, connaissances algorithmes et structures de données, architecture logicielle, systèmes d'exploitation).

2. Présentation de la formation

La certification vise un large public dont les besoins sont variables selon les finalités de leur activité professionnelle, mais aussi de leur expertise en matière d'exploitation des données. Aussi, le certificateur a défini trois parcours de formation qui pourront avoir été suivis par les candidats selon la catégorie de public dont ils relèvent :

→ PARCOURS n°1 Cible : « **Professionnels data** »

Il est destiné aux **professionnels de l'informatique et du traitement des données** (data engineer, data analyst, business data analyst et architecte data).

▸ Ces professionnels sont le cœur de cible de cette certification.

→ PARCOURS n°2 Renforcé : « **Professionnels IT** »

Il est destiné aux **professionnels de l'IT, dont le cœur de métier n'est pas initialement l'exploitation des données**, dont l'expertise et les finalités se concentrent sur la gestion et l'optimisation des systèmes et de l'infrastructure informatiques et non sur l'exploitation des données pour prendre des décisions (développeur informatique, spécialiste base de données, consultant architecte technique, spécialiste infrastructure, spécialiste systèmes, réseaux et sécurité, intégrateur logiciel métier / spécialiste middleware).

▸ Ce parcours de formation comportera des compléments d'apports pédagogiques par rapport au parcours 1, notamment une **consolidation de compétences générales**.

→ PARCOURS n° 3 Allégé : « **Data scientists** »

▸ Le niveau de maîtrise des compétences techniques permettra un **allègement** significatif de la durée de leur parcours de formation, par rapport aux parcours 1 et 2.



L'objectif est la validation d'une certification et donc d'un niveau identique de compétences, autrement dit, quel que soit le parcours suivi les épreuves d'évaluation certificative, les compétences visées et les critères d'évaluation sont identiques.

2.1 Contenu de la formation : thèmes abordés

Dix thèmes seront abordés, avec des focus adaptés en fonction de chacun des trois parcours de formation.

- 1) La documentation
- 2) Les techniques de traitement de données
- 3) La préparation des données
- 4) Adapter la solution selon les enjeux sociétaux et les besoins clients
- 5) Mesure et suivi de la performance
- 6) Les menaces
- 7) Les connaissances générales liées aux modèles d'IA
- 8) La modélisation IA
- 9) Les méthodes d'apprentissage
- 10) Industrialisation et architecture



Pour connaître le programme détaillé de la formation, les candidats sont invités à contacter leur organisme de formation.

2.2 Durée de la formation

Les parcours auront une **amplitude maximale de 4 mois** incluant les actions de formation et les examens.

	Parcours n°1 Cible : « Professionnels data »	Parcours n°2 Renforcé : « Professionnels IT »	Parcours n°3 Allégé : « Data scientists »
1) La documentation	4H	8H	8H
2) Les techniques de traitement de données	10H	12H	12H
3) Adapter la solution selon les enjeux sociétaux et les besoins clients	16H	18H	14H
4) Mesure et suivi de la performance	18H	20H	16H
5) Les menaces	8H	8H	8H
6) La préparation des données	12H	14H	-
7) Les connaissances générales liées aux modèles d'IA	16H	20H	14H
8) La modélisation IA	14H	14H	8H
9) Les méthodes d'apprentissage	12H	14H	8H
10) Industrialisation et architecture	18H	22H	16H
Durée de la préparation aux examens *	4H	4H	4H
Passage de l'examen	2	2	2
Nombre d'heures de la formation	128	150	104
Nombre d'heure pour la préparation et l'examen	6H	6H	6H
NOMBRE D'HEURES DU PARCOURS	134H	156H	110H

3. Principes d'évaluation en vue de l'obtention de la certification

- L'obtention de la certification est soumise à la maîtrise des compétences du référentiel de la certification.
- Chaque compétence est évaluée au moins une fois.
- Pour obtenir la certification, le candidat doit avoir acquis 70% des compétences visées par le référentiel et n'avoir obtenu aucune note éliminatoire (cf. encadré 1)

Les notes éliminatoires

Le certificateur exige un niveau minimum de maîtrise de l'ensemble des compétences du référentiel pour obtenir la certification.

Autrement dit, même si une compétence n'est pas validée, vous ne pourrez pas valider moins de 50% d'indicateurs pour cette compétence.

Si tel était le cas, et même si par ailleurs vous aviez obtenu le nombre requis de compétences, vous ne pourriez pas prétendre obtenir la certification.

Il s'agit de garantir une certaine homogénéité de niveau des lauréats et donc de qualité de la certification.

Absence aux épreuves :

En cas d'absence non justifiée à la soutenance orale devant le jury, la mention « absent » est portée sur le PV d'évaluation et la certification n'est pas validée.

En cas d'absence justifiée, l'organisme de formation organisera une nouvelle session de soutenance orale dans les mêmes conditions. L'absence est appréciée sur justificatif reçu dans un délai de 48 heures par tous moyens écrits (mail ou courrier postal) par le candidat aux services en charge de l'organisation de l'évaluation au sein de l'organisme de formation.

4. Le processus d'évaluation des compétences

Trois épreuves sont prévues dans le cadre de cette certification :

- Un cas d'usage (épreuve écrite)
- Un questionnaire auto-administré par le candidat
- Une soutenance orale portant sur le cas d'usage



Les examens ou épreuves certificatives sont les seules dont l'évaluation compte pour l'obtention de la certification.

L'organisme de formation habilité peut prévoir des évaluations formatives, intégrées au processus d'apprentissage, dont le résultat ne compte pas pour l'obtention de la certification.

Chaque examen porte sur plusieurs compétences, elles-mêmes évaluées au travers de plusieurs évaluations.

- **L'évaluation porte sur des productions écrites ou des épreuves orales. Seules les compétences observées lors de ces épreuves pourront être évaluées. Autrement dit, la note attribuée ne porte pas sur une progression, mais bien sur la maîtrise d'une compétence, au travers d'indicateurs observés à un instant T.**
- **Une compétence est évaluée au travers de plusieurs épreuves :** les évaluateurs calculent une moyenne du taux de maîtrise de la compétence pour déterminer si elle est acquise

TABLEAU 1 : MODALITES D'EVALUATION DES COMPETENCES

	CAS D'USAGE	QUESTIONNAIRE	ORAL
C1. Identifier un jeu de données pour répondre aux besoins métiers et aux cas d'usage, en tenant compte des enjeux de pertinence et de cohérence.	25%	50%	25%
C2. Identifier les risques éthiques et sociétaux à prendre en compte dans le cadre de l'exploitation de la solution d'IA pour prévenir les dérives éventuelles, en tenant compte du cadre réglementaire	25%	50%	25%
C3. Préparer les données pour renforcer leur intégrité et leur pertinence en vue du développement de la solution IA, en mobilisant les techniques de traitement adaptées et en tenant compte des attendus (besoins métiers, cas d'usage etc.) identifiés en phase de cadrage du projet	50%		50%
C4. Choisir un modèle IA pour disposer d'une solution adaptée et performante par rapport aux cas d'usage, en mesurant sa pertinence et en mobilisant une démarche scientifique	25%	50%	25%
C5. Entraîner le modèle d'IA de façon automatique et supervisée pour valider la pertinence des solutions envisagées, au regard des cas d'usage énoncés par le métier.	50%		50%
C6. Implémenter le modèle d'IA en intégrant les briques technologiques (moteurs, reporting, suivi des prévisions etc.) au sein de l'environnement technique choisi pour exploiter la solution.	50%		50%
C7. Contribuer à la conception et à l'évaluation de la proposition d'architecture cible, en identifiant les contraintes avec l'appui des acteurs pertinents, pour garantir les performances attendues.	50%		50%
C8. Mesurer la performance et les impacts de la solution d'IA pour maintenir son application fonctionnelle, conformément aux cas d'usage et aux enjeux identifiés.	50%		50%
C9. Adopter une démarche d'amélioration continue de la solution IA, pour garantir son évolution au fil du temps, dans le respect des exigences de la commande initiale et en tenant compte des évolutions des besoins utilisateurs et des données mobilisables.	50%		50%

5. Examens

La certification "Concevoir et implémenter une solution d'intelligence artificielle" est évaluée via un cas d'usage (comportant deux sous-épreuve : un écrit et un oral) et un questionnaire.

5.1 Le cas d'usage & la soutenance orale

Le cas d'usage permet d'évaluer l'ensemble des compétences du référentiel. La réalisation du cas d'usage mobilise 3 modalités d'évaluation différentes :

- 1) **Une production de solution d'IA** à partir d'un ou plusieurs jeux de données selon une consigne définie
- 2) **Un journal de bord**, permettant au candidat de consigner la méthode et les choix adoptés à différentes étapes du travail sur le cas d'usage.
- 3) **Une soutenance orale**, en présentiel ou en visio

La production d'un jeu de données et le journal de bord sont appelés productions écrites et font l'objet d'une notation commune, qui compte pour 50% de la note du cas d'usage. La soutenance orale compte pour 50% de la note du cas d'usage.

→ Descriptif de l'épreuve

1) EPREUVE ECRITE

La production écrite consiste à travailler sur un ou plusieurs jeu(x) de données selon une consigne définie. En complément, vous devrez réaliser et transmettre un journal de bord retraçant la méthode et vos partis pris à différentes étapes du travail sur le cas d'usage, pour rendre compte de votre raisonnement et du cheminement de votre réflexion.

La solution d'IA et le journal de bord sont restitués dans un même cahier électronique (notebook) pouvant rassembler du texte, des images, des formules mathématiques et du code informatique exécutable (notebook type Jupyter ou Kaggle).

Les livrables attendus sont les suivants :

- Un notebook (type Jupyter ou Kaggle) qui intègre la production à partir du jeu de données et un journal de bord, permettant de rassembler du texte, des images, des formules mathématiques et du code informatique exécutable (notebook type Jupyter ou Kaggle)
- Support power point de présentation pour la soutenance orale synthétisant le projet

2) SOUTENANCE ORALE

La soutenance orale comporte une étape de présentation et une étape d'échanges avec le jury d'évaluation.

La soutenance peut s'effectuer en présentiel (dans des locaux mis à disposition par l'organisme de formation organisant l'évaluation ou en entreprise par exemple) ou en distanciel.

Les échanges permettent de poser des questions complémentaires sur les éventuels critères n'ayant pas pu être appréciés via la partie écrite du cas d'usage, ou d'approfondir certains points pour s'assurer de la maîtrise des compétences par le candidat.

→ **Durée de la phase de préparation de l'épreuve :**

30 jours avant la soutenance orale : Transmission des consignes aux candidats : (sujet d'analyse de données et matrice du notebook et de l'outil pour réaliser le notebook (Jupyter, Kaggle ou autre)).

Délai accordé aux candidats pour préparer : 3 semaines à compter de la date d'envoi des consignes

Durée de la soutenance orale : 1 heure (30 minutes de présentation par le candidat + et 30 minutes d'échanges avec le jury)



La soutenance orale est l'occasion pour vous de mettre en valeur votre travail à l'écrit en argumentant vos choix techniques et en éclairant votre raisonnement et de démontrer votre capacité à prendre du recul.

Lors du temps d'échange avec le jury, les questions du jury ont pour objectif de vous permettre de mettre en évidence vos compétences, qu'éventuellement vous n'auriez pas pu démontrer par écrit.

5.2 Le questionnaire

Le questionnaire porte sur les compétences 1, 2 et 4.



Ces trois compétences font par ailleurs l'objet d'une évaluation par le biais du cas d'usage. Chaque épreuve (cas d'usage et questionnaire) compte pour moitié de la note de ces compétences 1, 2 et 4.

→ **Descriptif de l'épreuve**

Le questionnaire consiste en une succession de cas pratiques basés sur des situations professionnelles. Les questions sont de différentes natures et peuvent s'appuyer sur des photos et des schémas.

→ **Durée de la phase de préparation de l'épreuve :**

Le test complet dure 45 minutes. Le questionnaire comporte 15 questions.